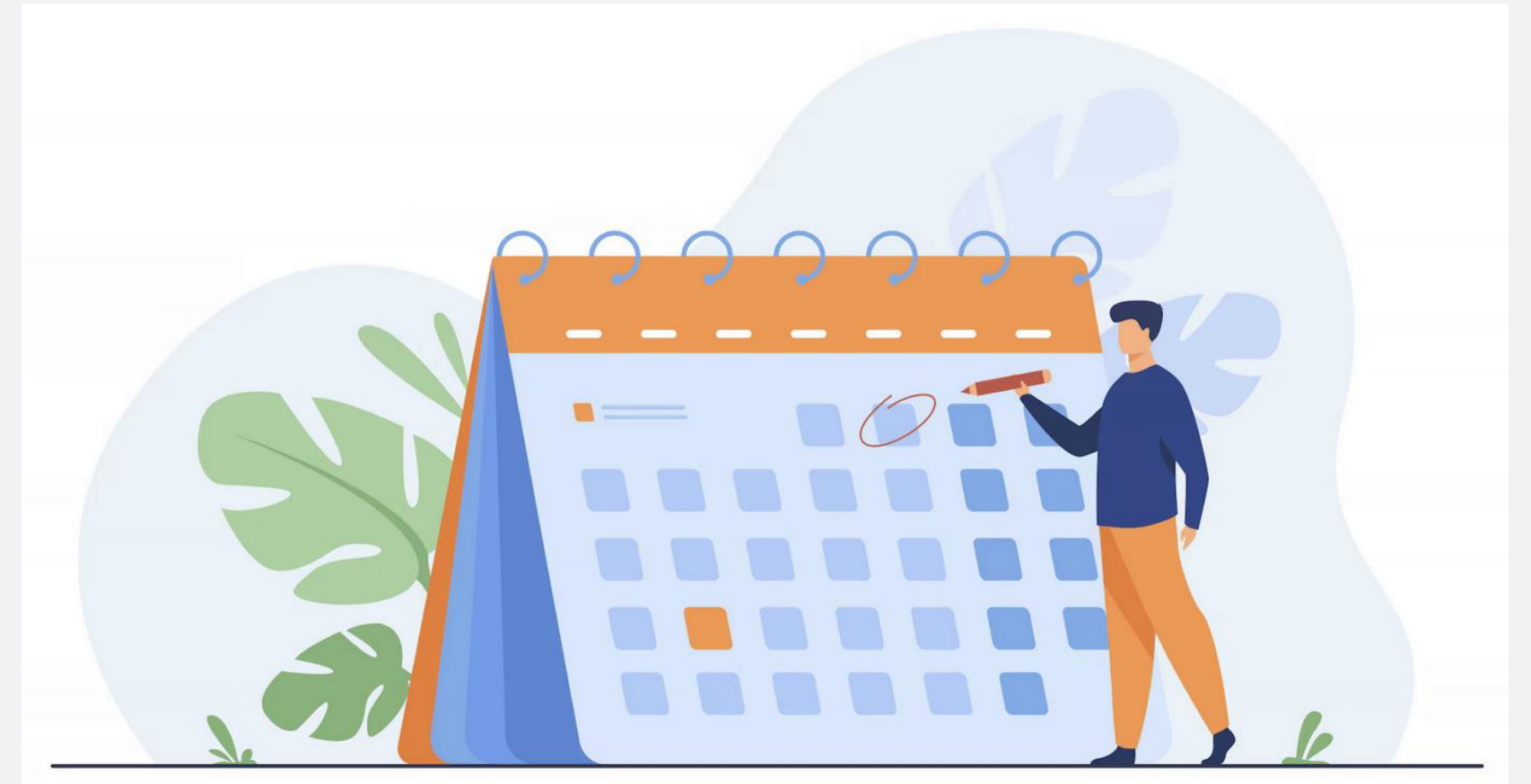


Planificación del cronograma

La gestión del cronograma del proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.



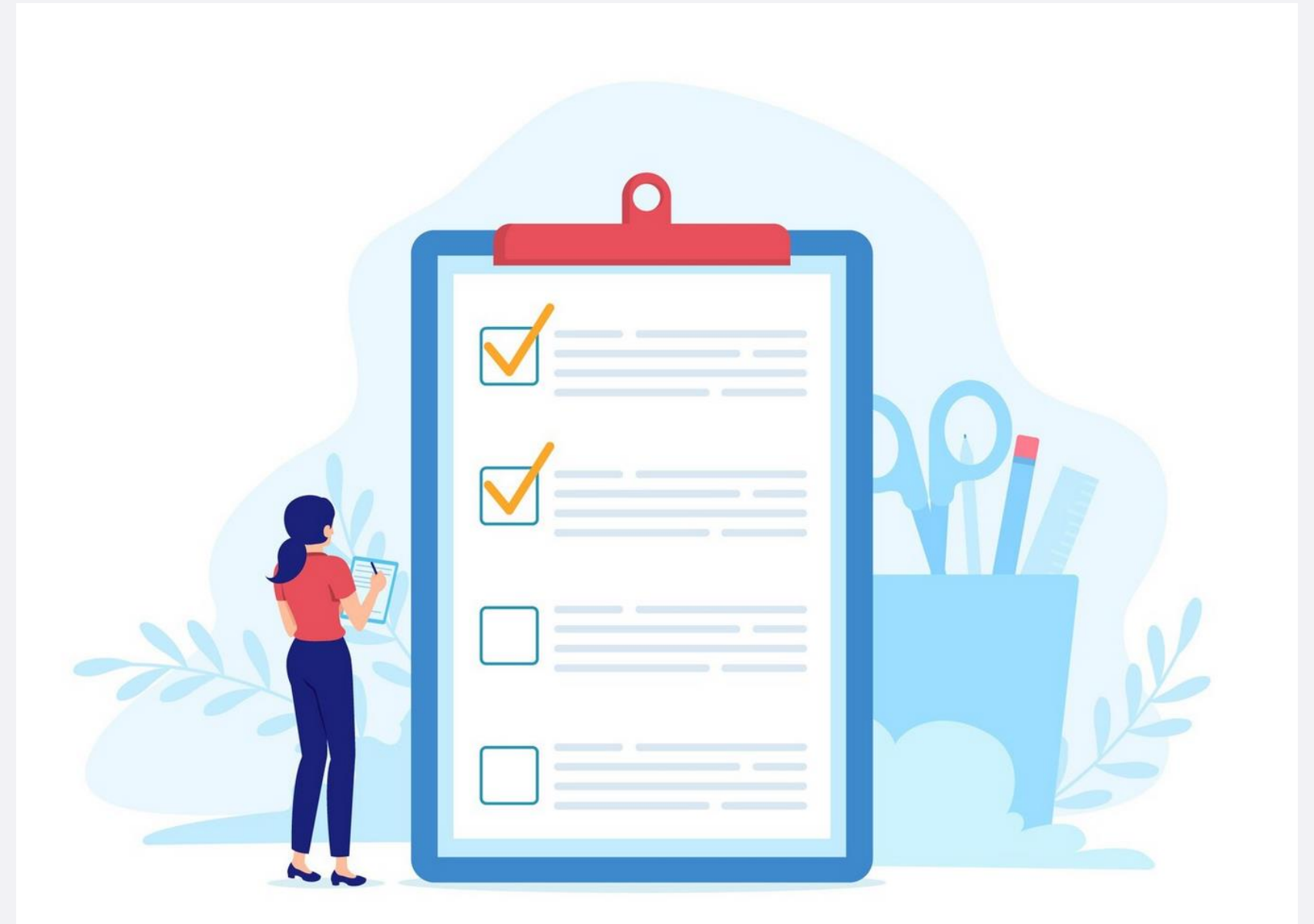
Cronograma del proyecto

Un cronograma es un modelo para ejecutar las actividades del proyecto que incluye duraciones, dependencias y demás información de la planificación. La planificación del cronograma puede utilizar enfoques predictivos o adaptativos.

Los enfoques predictivos suelen seguir un proceso gradual:

1. Descomponer el alcance del proyecto en actividades específicas.
2. Secuenciar las actividades relacionadas.
3. Estimar el esfuerzo, la duración, las personas y demás recursos.
4. Asignar personas y recursos a las actividades, en función a la disponibilidad.
5. Ajustar la secuencia, estimaciones y los recursos hasta que se logre un cronograma convenido.

Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto.



Atributos de las actividades

La lista de actividades incluye, para cada actividad, un identificador de esta y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para asegurar que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar.

Los atributos de las actividades amplían la descripción de la actividad al identificar múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Pueden incluir descripciones de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y supuestos. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo.

Los atributos de las actividades se utilizan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades planificadas en el cronograma según diferentes criterios en los informes.

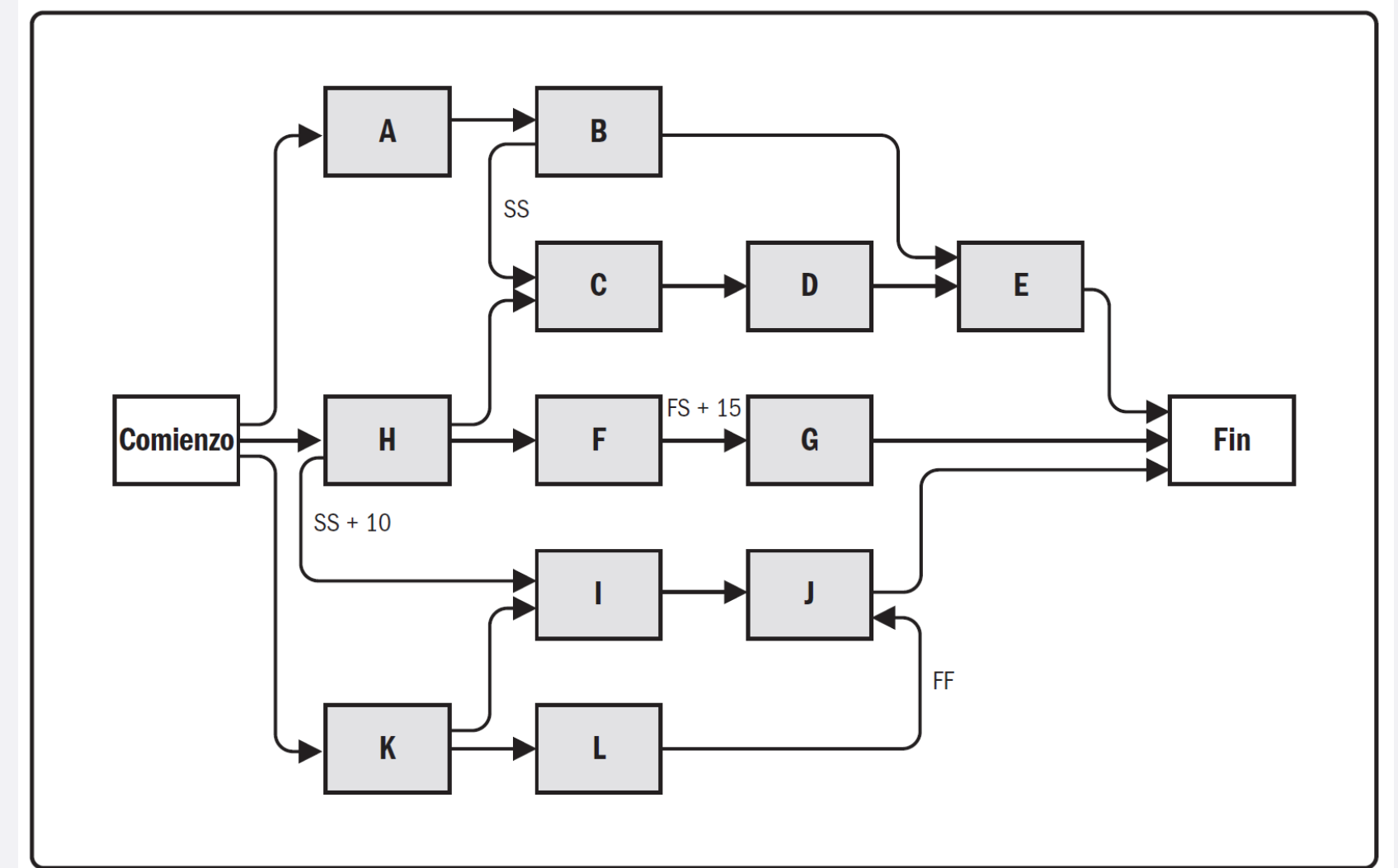
Un **hito** es un punto o evento significativo dentro del proyecto.

Una lista de hitos identifica todos los hitos del proyecto e indica si estos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica.



Secuenciar las actividades es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.

Se pueden representar con un diagrama de red del cronograma del proyecto.



Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 6,11, p. 229

Diagramas de red. Diversos métodos

Se desarrollaron varios métodos de diagramas de red a lo largo del tiempo.

Los mas conocidos:

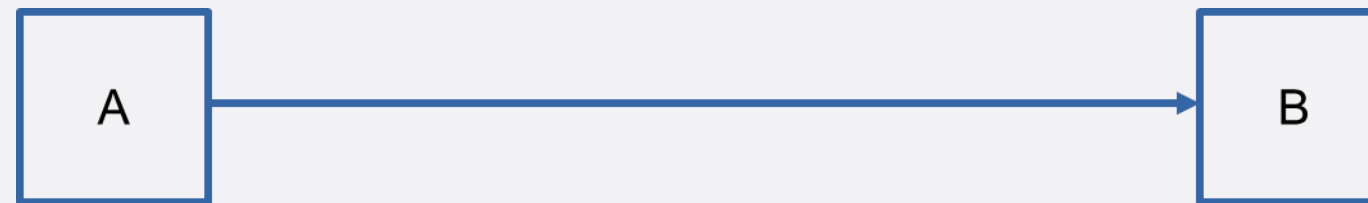
- **PERT** – *Program Evaluation and Review Technique*.
- **CPM** – *Critical Path Method* (Método del camino crítico).
- **PDM** – *Precedence Diagramming Method* (Método diagramación por precedencia).

La diferencia más importante que existe entre el método de diagramación por precedencias (PDM) y los métodos PERT/CPM reside en los principios en los que se basa la construcción del grafo. En el curso, usamos el método PDM.

Igualmente, muchas veces van a encontrar que se engloban y se suele decir, por ejemplo, método del camino crítico, pero se está refiriendo, como término general, a alguno de estos métodos.

Diagrama de red PDM. Elementos gráficos

En el PDM, las actividades vienen representadas por los vértices del grafo (actividad en los nodos) y los arcos de este indican el orden en el que deben ejecutarse las actividades.



En el nodo de la actividad, podríamos ampliar la información. Por ejemplo:

Inicio Temprano	Duración	Finalización Temprana
ACTIVIDAD		
Inicio Tardío	Holgura Total	Finalización Tardía

Tipos de dependencias. Obligatoria vs. Discrecional

Dependencias obligatorias (“lógica dura” o “dependencias duras”)

Son las requeridas legalmente, o por contrato, o las inherentes a la naturaleza del trabajo. Las dependencias obligatorias, a menudo, implican limitaciones físicas, como en un proyecto de construcción, donde es imposible erigir la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos.

Dependencias discrecionales (“lógica preferida”, “lógica preferencial” o “lógica blanda”)

Se establecen con base en el conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación particular o algún aspecto poco común del proyecto, donde se requiere una secuencia específica, aunque existan otras secuencias aceptables. Por ejemplo, las mejores prácticas generalmente aceptadas recomiendan que durante la construcción, el trabajo eléctrico debería comenzar luego de terminar el trabajo de plomería. Este orden no es obligatorio y ambas actividades pueden ocurrir al mismo tiempo (en paralelo), pero realizar las actividades en orden secuencial reduce el riesgo general del proyecto.

Tipos de dependencias. Interna vs. Externa

Dependencias internas

Implican una relación de precedencia entre actividades del proyecto y, por regla general, están bajo el control del equipo del proyecto. Por ejemplo, si el equipo no puede probar una máquina mientras no la haya ensamblado, existe una dependencia interna obligatoria.

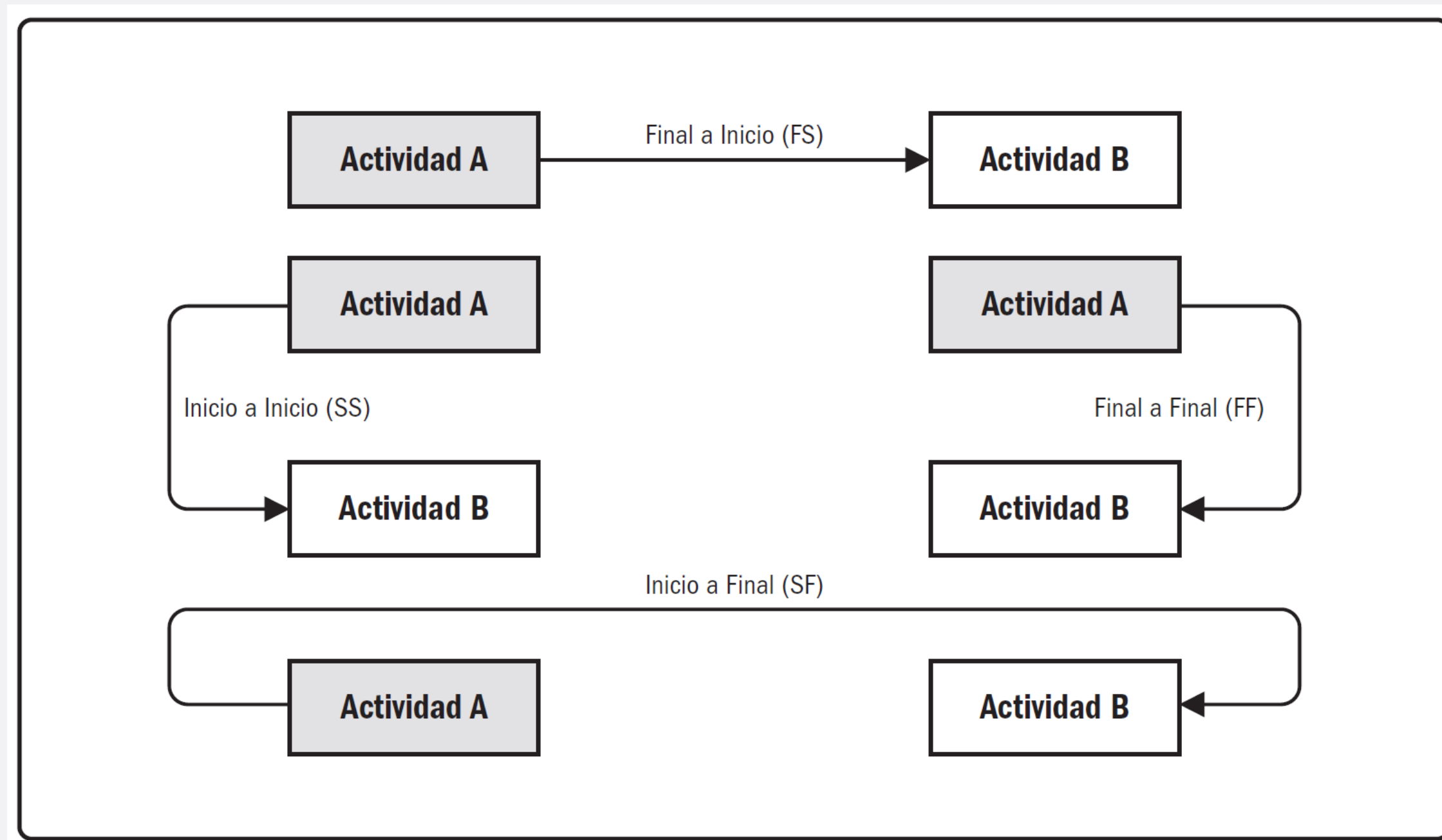
Dependencias externas

Implican una relación entre las actividades del proyecto y aquellas que no pertenecen al proyecto. Por regla general, estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, la actividad de prueba en un proyecto de *software* puede depender de la entrega del *hardware*, por parte de una fuente externa.

Relaciones de dependencia

- **Fin a Inicio.** La fecha de finalización de la predecesora determina la fecha de inicio de la sucesora. Ejemplo: una escena de una película debe filmarse antes de poder editarse. La gran mayoría de las relaciones son de este tipo.
- **Inicio a Inicio.** La fecha de inicio de la predecesora determina la fecha de inicio de la sucesora. Ejemplo: la revisión de un *script* y el desarrollo de su planificación están relacionados y deberían ocurrir simultáneamente.
- **Fin a Fin.** La fecha de finalización de la predecesora determina la fecha de finalización de la sucesora. Ejemplo: las tareas que exijan un equipo determinado deben finalizar cuando finaliza el alquiler del equipo.
- **Inicio a Fin.** La fecha de inicio de la predecesora determina la fecha de finalización de la sucesora. Ejemplo: el momento en que se dispone de un laboratorio de edición determina cuándo deben haber finalizado las tareas de pre-edición (este tipo de relación se usa raramente).

Relaciones de dependencia (I)



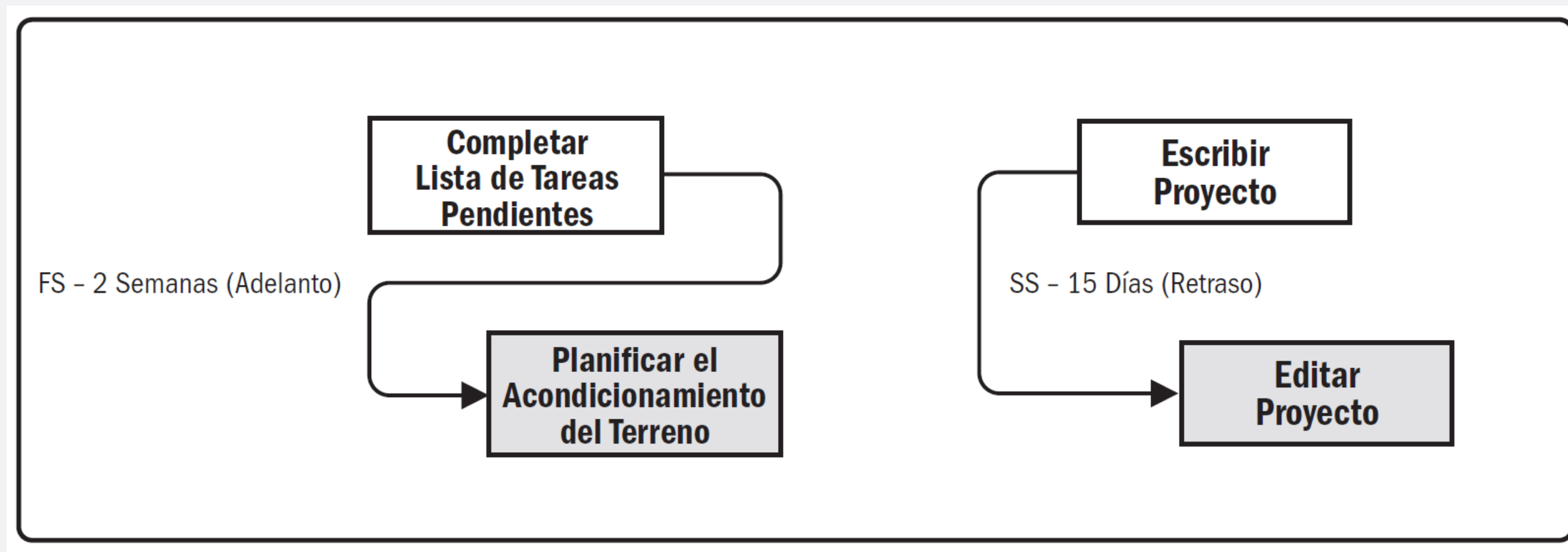
Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author
Gráfico 6,9, p. 226

Desfases. Solapamientos y desplazamientos

Puede ocurrir que algunas actividades comiencen antes de que haya terminado completamente la ejecución de alguna de sus actividades anteriores. A esto se le llama **solapamiento/adelanto** (*lead*) de las actividades.

También puede ocurrir que alguna actividad no pueda comenzar hasta transcurrido un cierto plazo de tiempo, una vez terminada la ejecución de alguna de sus actividades precedentes. A esto se le llama **desplazamiento/retraso** (*lag*) de actividades.

Desfases. Solapamientos y desplazamientos (I)



Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author
Gráfico 6,10, p. 228

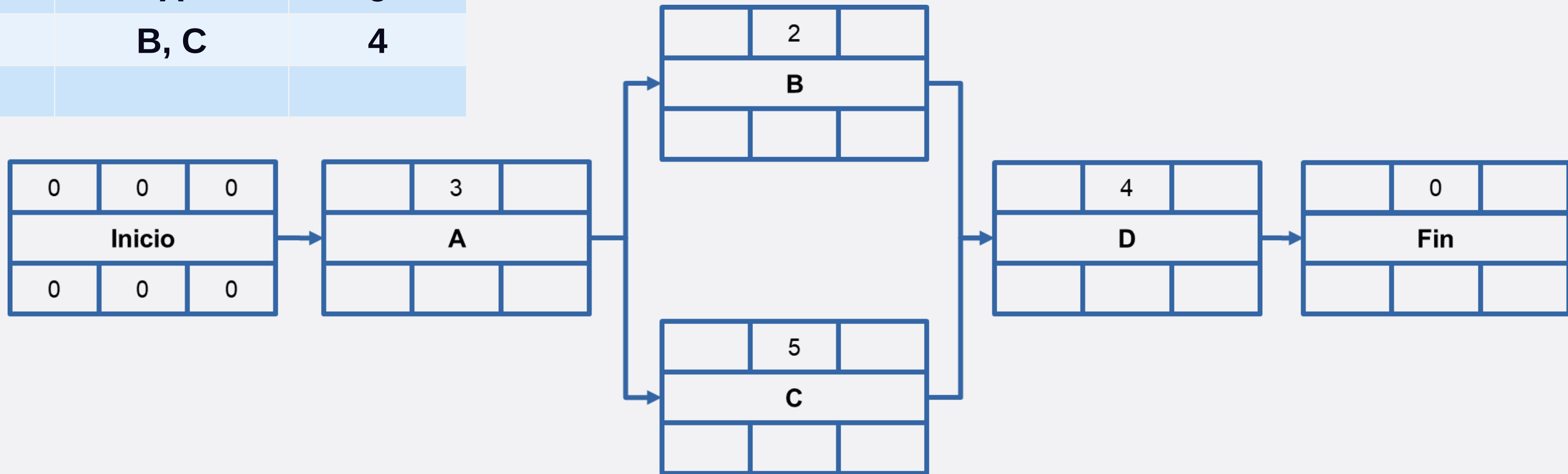
“Actividad principio” y “actividad fin”

La **actividad principio/inicio** del proyecto es aquella que posee la propiedad de preceder a todas las demás. Por lo tanto, del vértice de esta actividad salen arcos que llegan a todos los vértices que representan las actividades del proyectos que no tienen actividades precedentes. Es una actividad ficticia, duración 0.

La **actividad fin** es aquella que posee la propiedad de seguir a todas las demás. Por lo tanto, al vértice de esta actividad llegan arcos que proceden de los vértices de las actividades del proyecto que no tienen actividades siguientes. Es una actividad ficticia, duración 0.

Armado del diagrama PDM

Actividad	Predecesora	Duración
A	--	3
B	A	2
C	A	5
D	B, C	4



Estimar la **duración de las actividades** es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados.



Cálculo de los tiempos “mínimos”

El **tiempo “mínimo”** de una actividad A trata de medir la fecha de comienzo mas temprana de esa actividad.

El procedimiento de calculo de estos tiempos es iterativo, se efectúa de izquierda a derecha del grafo, comenzando por la actividad principio/inicio del proyecto al que se le asigna un tiempo mínimo de 0 (cero).

El tiempo mínimo de una cierta actividad A se calcula sumando los tiempos mínimos de las actividades precedentes de la A, sus respectivas duraciones, y se elige, seguidamente, entre todas las sumas, la mayor.

El tiempo mínimo de la actividad fin del proyecto tienen una importancia especial, pues nos indica el tiempo mínimo necesario para poder finalizar el proyecto.

Cálculo de los tiempos “mínimos” (I)

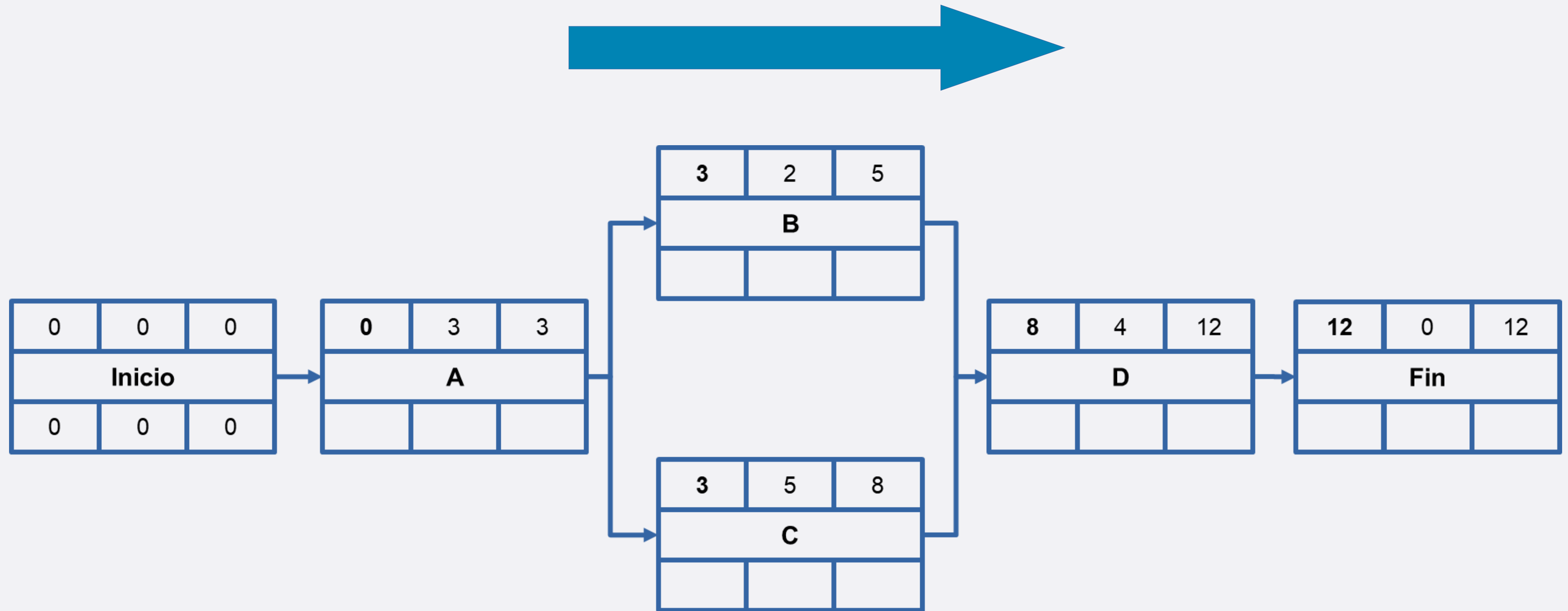


Gráfico de elaboración propia

Cálculo de los tiempos “máximos”

El **tiempo “máximo”** de una actividad “A” trata de medir la fecha de comienzo mas tardía de esa actividad.

El procedimiento de calculo de estos tiempos es también iterativo, efectuándose de derecha a izquierda del grafo y comenzando por la actividad fin del proyecto, a la que se le asigna un tiempo máximo igual al tiempo mínimo previamente calculado.

El tiempo máximo de una cierta actividad “A” se calcula restando a los tiempos máximo de las actividades siguientes de la “A” su duración, y se elige, seguidamente, entre todas la menor.

Cálculo de los tiempos “máximos” (I)

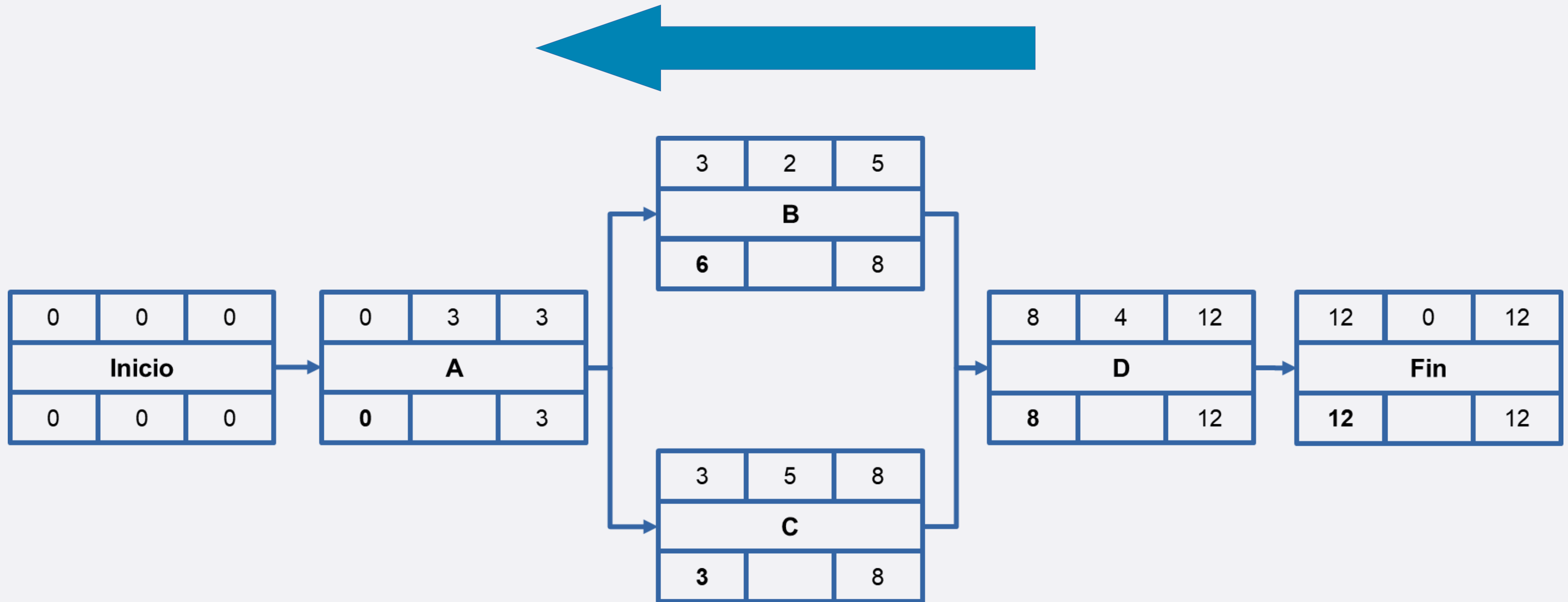


Gráfico de elaboración propia

Holgura total y holgura libre

La **holgura total** o **flotación total** de una actividad nos indica el número de unidades de tiempo en las que puede retrasarse la actividad, sin que la duración del proyecto se retrase.

La holgura total de una actividad “A” se define como el tiempo que resulta de restar el tiempo máximo de dicha actividad y el tiempo mínimo de dicha actividad

La **holgura libre** o **flotación libre** de una actividad representa la parte de la holgura total que puede ser consumida, sin perjudicar a las actividades siguientes.

La holgura libre de una actividad “A” se obtiene restando la suma del tiempo mínimo y la duración de dicha actividad al tiempo mínimo menor de las actividades que son posteriores a la actividad “A”.

La holgura libre de una actividad será siempre menor o igual que su holgura total.

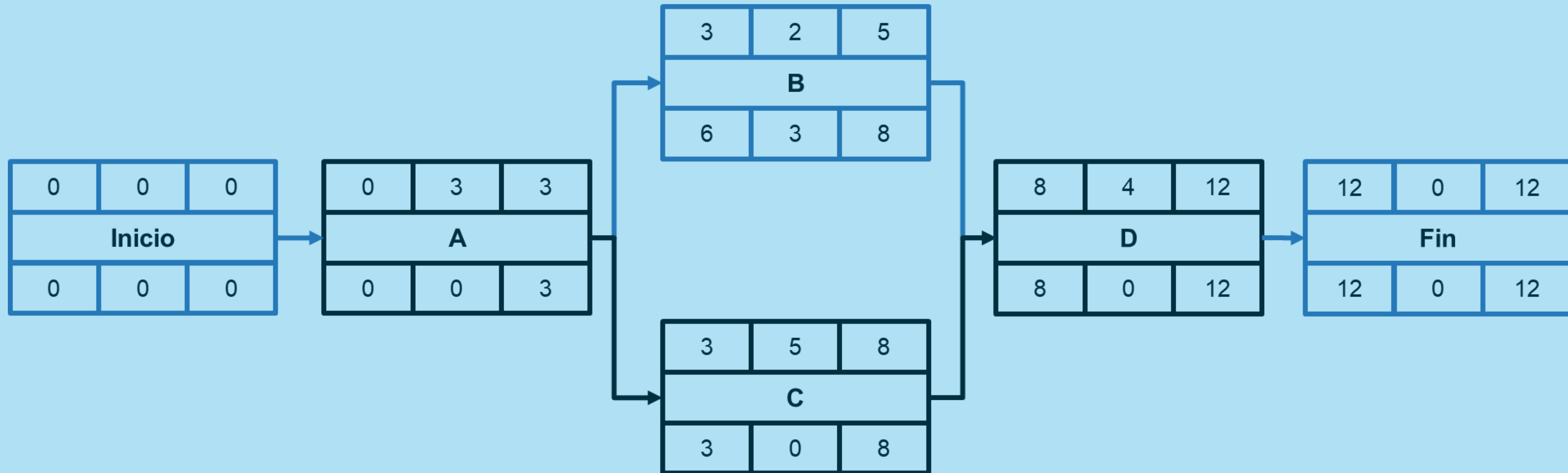
Camino crítico

Las actividades de holgura total cero se denominan **actividades críticas** y forman desde la actividad principio a la actividad fin el **camino crítico**.

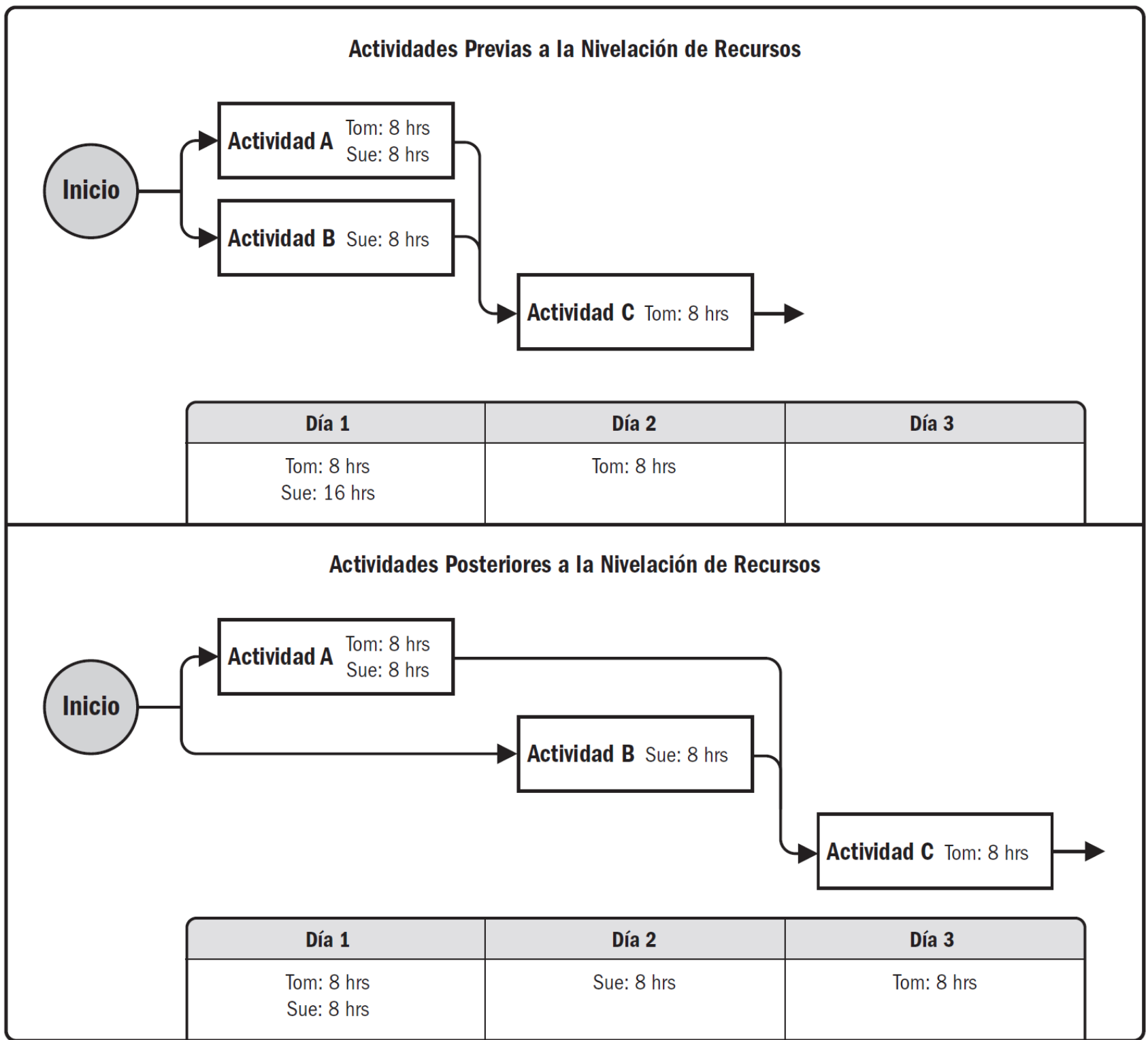
El responsable del proyecto deberá extremar el control de estas actividades críticas, pues un retraso de estas actividades producirá un retraso en la finalización del proyecto.

Se suele resaltar en el diagrama PDM.

Camino crítico (I)



La técnica de optimización de recursos se utiliza para ajustar las fechas de inicio y finalización de las actividades, a fin de ajustar el uso planificado de recursos, para que sea igual o menor que la disponibilidad de estos.



Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 6,17, p. 248

Técnica de optimización de recursos

La técnica original de camino critico no considera limitaciones de recursos. Cuando asignamos recursos, nos podemos encontrar, por ejemplo, con recursos sobreasignados.

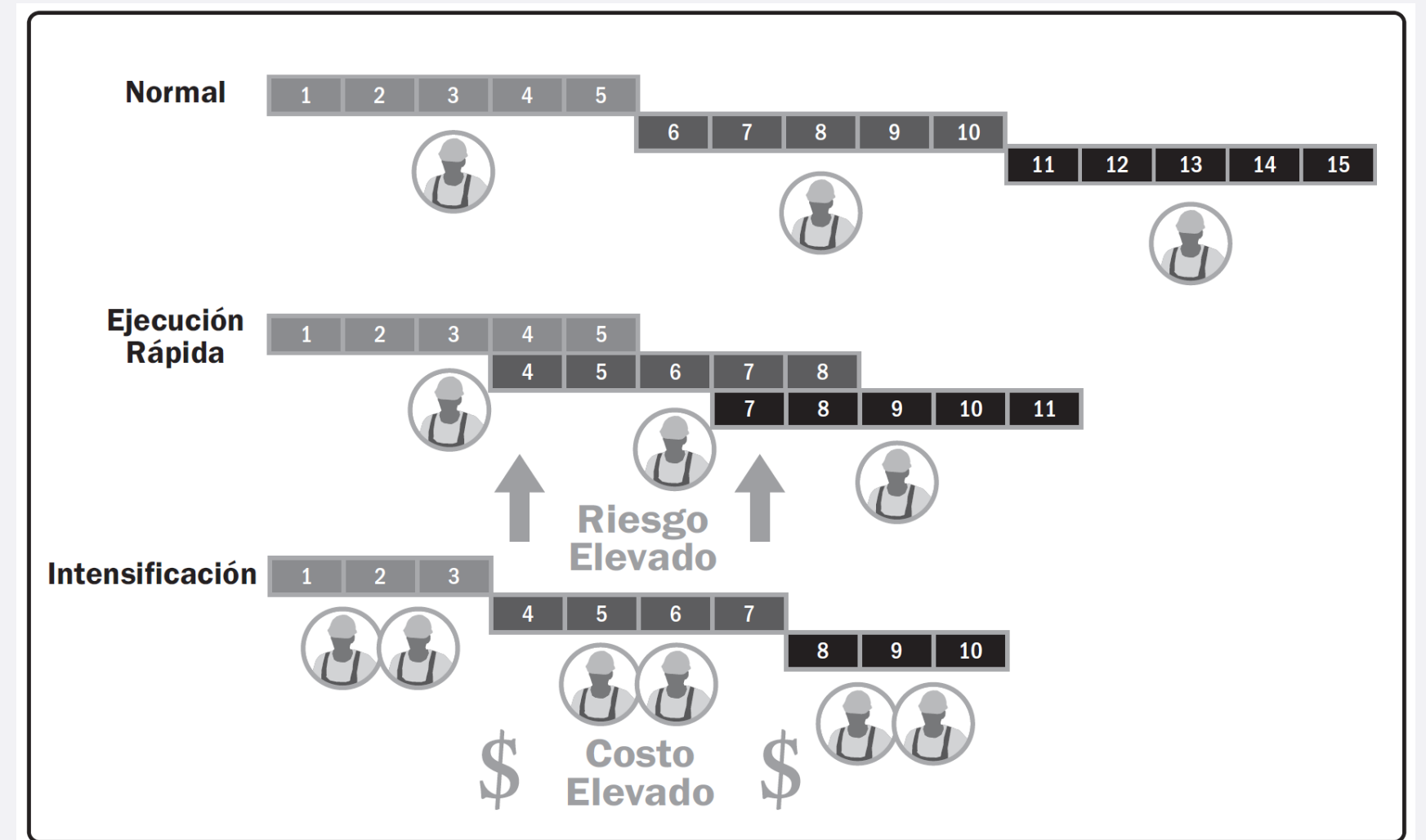
Nivelación de recursos

Es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la oferta disponible. La nivelación de recursos, a menudo, provoca cambios en la ruta crítica original. La holgura disponible se utiliza para nivelar recursos. En consecuencia, la ruta crítica a través del cronograma del proyecto puede cambiar.

Las formas de lograr la nivelación de recursos son:

- Demorando el inicio de una actividad, para hacerla coincidir con la disponibilidad del recurso.
- Ajustando las asignaciones de recursos, de forma que más actividades son asignadas a miembros del equipo que tienen baja asignación de trabajo.
- Dividiendo las tareas para asignar a otros miembros del equipo.

Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar o acelerar la duración del cronograma, sin reducir el alcance del proyecto.



Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 6,19, p. 251

Técnicas de compresión de cronograma

Las técnicas de compresión del cronograma incluyen:

Intensificación (*crashing*)

Técnica utilizada para acortar la duración del cronograma, con el menor incremento de costo mediante la adición de recursos. Entre los ejemplos de intensificación, se incluyen la aprobación de horas suplementarias, la aportación de recursos adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las actividades que se encuentran en la ruta crítica.

Ejecución rápida (*fast tracking*)

Técnica de compresión del cronograma en la que actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo, al menos durante una parte de su duración. Un ejemplo de esto sería la construcción de los cimientos de un edificio, antes de finalizar todos los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede derivar en la necesidad de retrabajo y en un aumento del riesgo. La ejecución rápida solo funciona cuando las actividades pueden solaparse para acortar la duración del proyecto en la ruta crítica.

El diagrama de Gantt es un diagrama representativo que permite visualizar fácilmente la distribución temporal del proyecto.

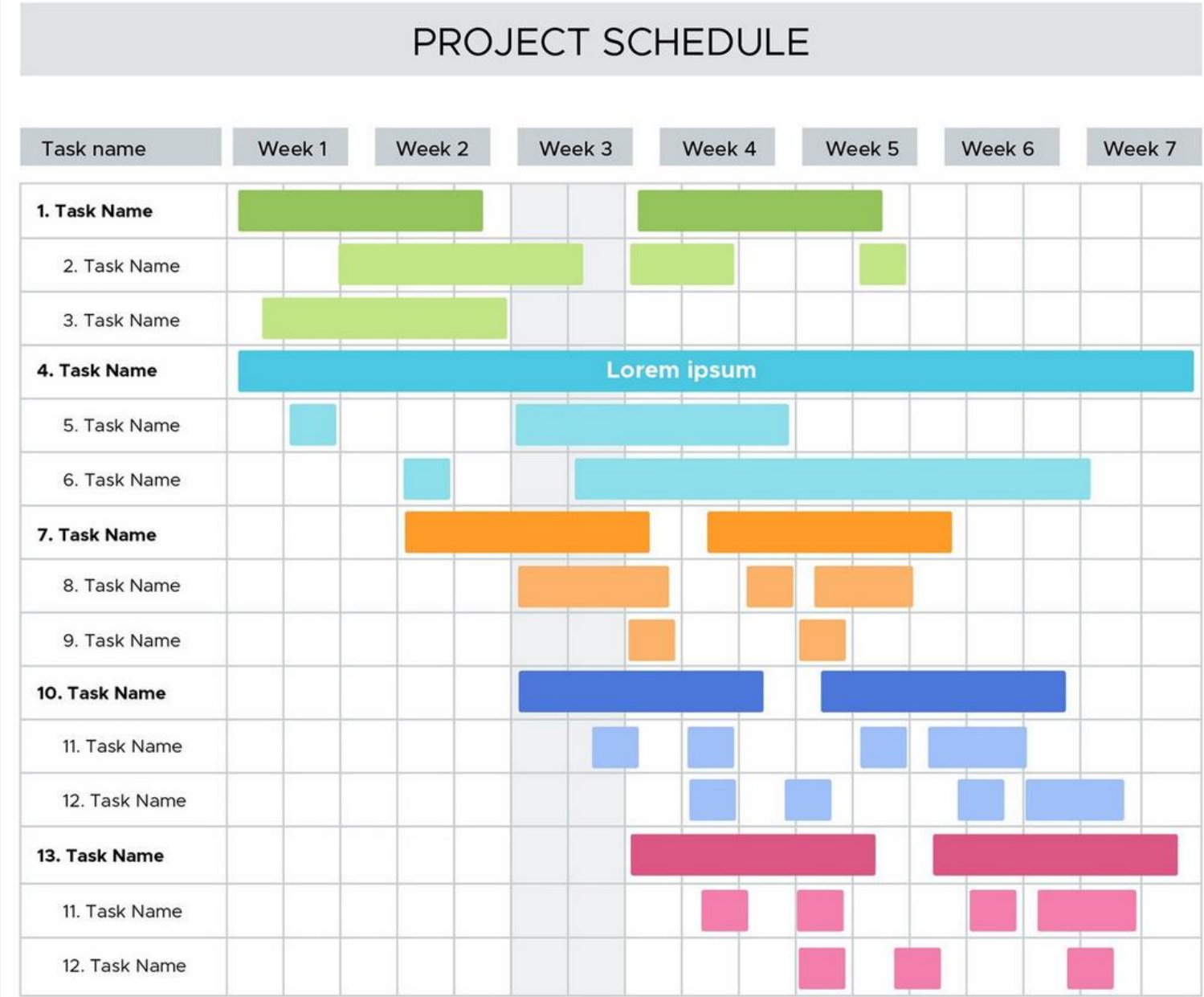


Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt plasma de manera visual, a través de un cronograma de barras horizontal, las actividades del proyecto y su temporalización. Además, facilita el control de la progresión en la realización de las tareas y los recursos destinados al proyecto.

El diagrama de Gantt consiste en una representación gráfica sobre dos ejes; en el vertical, se disponen las tareas del proyecto y, en el horizontal, se representa el tiempo. Cada actividad se representa mediante un bloque rectangular, cuya longitud indica su duración; la altura carece de significado. La posición de cada bloque en el diagrama indica los instantes de inicio y finalización de las tareas que corresponden.

Es poco adecuado para la realización de cálculos.

La línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que solo puede cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación.





© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.